

Algoritmos e Programação de Computadores I

Visão Geral do C

Prof. Marcelo Farias

Objetivos da Aula

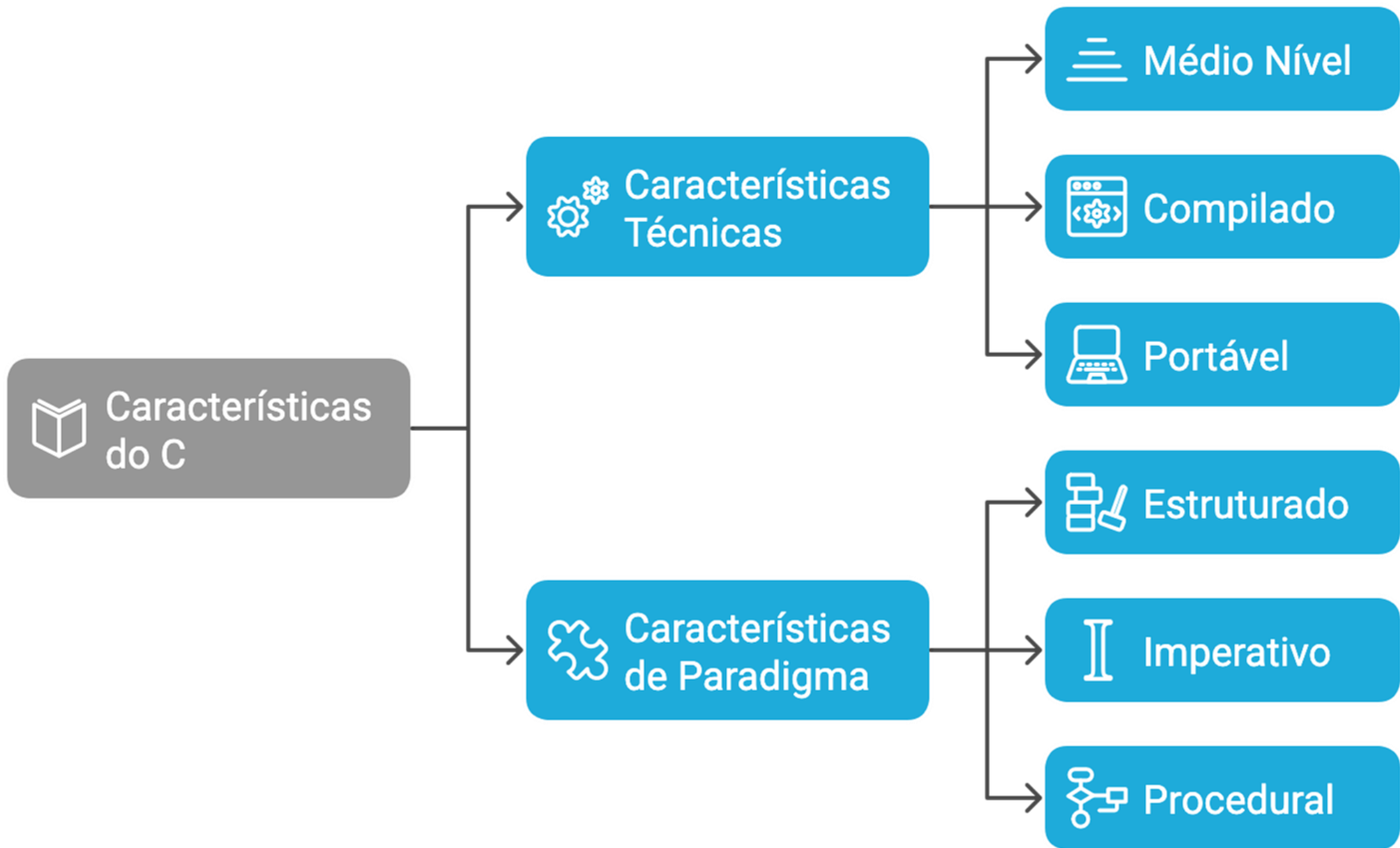
- Apresentar a evolução da linguagem C.
- Identificar as principais características da linguagem C.
- Entender o processo de compilação em C.
- Aprender a sintaxe básica da linguagem C.
- Conhecer os principais compiladores para desenvolvimento em C.

História do C

- 1972 – Linguagem C
 - Criada por Dennis Ritchie para o desenvolvimento do sistema operacional Unix.
- 1978 – C Kernigham e Ritchie
 - Primeira versão oficial descrita em *The C Programming Language*.
- 1989 – ANSI C ou C90
 - Tornou-se um padrão para unificar as diversas implementações existentes.

História do C (cont.)

- 1999 – C99
 - Revisão do ANSI C que adicionou tipo *boolean* e comentários com `//`.
- 2011 – C11
 - Padrão que incorporou multitarefa e estruturas/uniões anônimas.
- 2018 – C17
 - Correções de bugs.



C é uma Linguagem de Médio Nível

- C é considerada uma linguagem de alto nível, pois abstrai muitos detalhes do hardware.
- Também oferece recursos para manipulação direta do hardware, aproximando-se do baixo nível.
- Por isso, muitos autores chamam C de “linguagem de médio nível”, embora essa não seja uma categoria formal.

C é Compilado

- O compilador converte o código fonte em código objeto (compilação antecipada ou *ahead-of-time*).
- Se o código objeto referenciar outros códigos ou bibliotecas externas é preciso ligá-los a ele.
- O ligador cria um executável a partir dos códigos objetos e bibliotecas externas.

C é Portável

- Pode ser compilada e executada em diferentes arquiteturas, seja de hardware ou de software.
- Há uma diversidade de compiladores (ex.: clang, gcc, cl).
- O pré-processador C prepara o código fonte para a plataforma desejada com base nas diretivas (ex.: `#include`, `#define`, etc.) especificadas no código.

C é Estruturado

- Um programa em C é composto por blocos elementares de código.
- Cada bloco compartimenta código e dados, sendo delimitado por um início e um fim.
- A função é o principal componente estrutural.

C é Imperativo

- Orientado a comandos que manipulam variáveis e são executados de forma sequencial.
- Os comandos podem ser de atribuição, seleção e repetição.

C é Procedural

- Código organizado em sub-rotinas ou funções.
- Favorece a modularização e o compartilhamento de código.
- C **não** permite criar uma função dentro de função, mas permite ponteiros para funções.

Bibliotecas Externas

- Módulos com funções prontas para serem utilizadas por outros programas.
- Podem ser estáticas (ligadas na compilação) ou dinâmicas (carregadas na execução).
- *C Standard Library* é a biblioteca padrão.

C versus C++

- C++ é uma extensão do C que acrescentou a orientação a objetos.
- Grande parte do código em C pode ser compilado em C++. Já o contrário não rola.
- C++ possui mais recursos e funções do que C.

Nota: Orientação a objetos é um paradigma de programação que organiza o código em objetos, que representam entidades do mundo real, facilitando a reutilização e a manutenção do software.

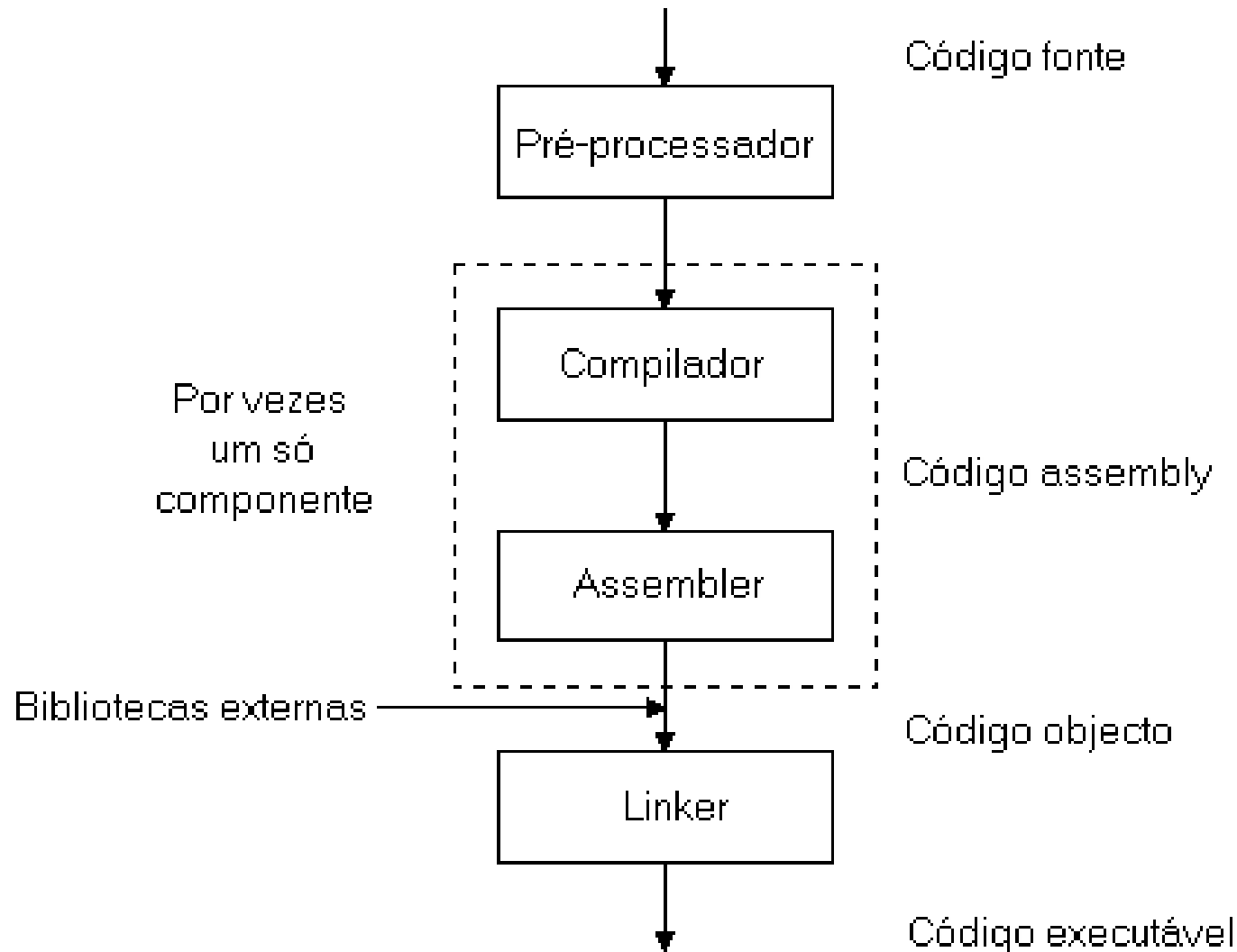
C versus C#

- C# é uma linguagem orientada a objetos que não tem relação alguma com C.
- C# requer a instalação do framework .NET.
- C# possui mais recursos e funções do que C.

O que se Desenvolve em C?

- Sistemas operacionais (ex.: Linux e Windows)
- Gerenciadores de banco de dados (ex.: MySQL e PostgreSQL).
- Compiladores e interpretadores (ex.: Java e PHP).
- Aplicações com interface gráfica (ex.: Chrome e Gimp).
- Sistemas embarcados (ex.: sistemas automotivos e controles industriais).

Processo de Compilação no C



Compiladores C

- Clang
- GCC
- MinGW
- Microsoft C/C++

GCC

- Compilador C do projeto *GNU Compiler Collection*.
- Usado no desenvolvimento do Linux.
- Compatível com C90, C99, C11 e C17.

MinGW

- Compilador C do projeto *Minimalist GNU for Windows*.
- Permite o desenvolvimento de aplicativos nativos no Windows, sem depender de bibliotecas da MS.
- Suporte a especificação C11.

Sintaxe Básica do C

- Diferencia maiúsculo e minúsculo (*case sensitive*).
- Chaves { } delimitam blocos de comandos.
- Toda linha termina com ponto e vírgula.

Palavras Reservadas do C

auto	double	int	struct
break	else	long	switch
case	enum	register	typedef
char	extern	return	union
const	float	short	unsigned
continue	for	signed	void
default	goto	sizeof	volatile
do	if	static	while

Comentários

- De linha (//) a partir do C99.

```
x = 10; // Atribui valor 10
```

- De bloco (/* */)

```
/* x = 10;  
   y = 20; */
```

Obs.: O bloco ou a linha comentada são ignorados pelo compilador.

Um Simples Programa em C

```
#include <stdio.h> // Inclui a biblioteca padrão E/S

int main() {          // Função principal
    obrigatória
    // Seu código aqui
    return 0;         // Indica término com
    sucesso
}
```

Compilando um Programa em C

- Windows (PowerShell / CMD):

```
gcc -std=c99 -Wall -o saida.exe nome_do_arquivo.c  
.\saida.exe
```

Linux / macOS:

```
gcc -std=c99 -Wall -o saida nome_do_arquivo.c  
./saida
```

Dica: -Wall mostra avisos úteis para iniciantes.

Ligando Bibliotecas Externas do C

- Para funções de `<math.h>`:

Windows:

```
gcc -std=c99 -Wall -o saida.exe nome_do_arquivo.c -lm  
.\saida.exe
```

Linux / macOS:

```
gcc -std=c99 -Wall -o saida nome_do_arquivo.c -lm  
./saida
```

Depurando um Programa em C

- Windows:

```
gcc -std=c99 -Wall -g -o saida.exe nome_do_arquivo.c  
gdb saida.exe
```

Comandos gdb: break n | run | next | print var | quit

Mapa da aula

Aula (teoria): Aula02 — Visão geral do C
Laboratório guiado: Pratica01 / Pratica02
Atividade avaliativa: Atividade01

Sugestão de ritmo:

1) Conceitos nos slides 2) Prática no lab 3) Atividade sem 'receita'

Para estudar no livro

Livro-base: ANTONELLO, Ricardo. Linguagem C. 1. ed.

Leitura indicada: Cap. 3 — Introdução à Linguagem C (p. 22–27)

Exercícios do livro: Exercícios 3.7

Revise o capítulo após a aula e antes da prática.

Recursos para trabalhar com linguagem C

Para as práticas de **APC I em C** (no estilo das suas Praticas/), o laboratório precisa deste conjunto mínimo:

Essencial

Compilador C (GCC)

No Windows: **MinGW-w64 / WinLibs** (ou equivalente).

Comando no terminal: **gcc --version** deve funcionar.

Flags usadas nas aulas: **-std=c99 -Wall -lm**.

Editor / IDE

Visual Studio Code (como nas práticas) **ou** alternativa portátil (VSCodium / Code::Blocks).

Extensões úteis no VS Code: **C/C++ (Microsoft)** e, se quiser, **Code Runner**.

Terminal

PowerShell ou CMD no Windows (já vem com o SO).

Alunos precisam conseguir:

1. **cd** — mudar de pasta
2. **gcc** — compilar
3. Executar **.\a.out / .\programa.exe**

Git (se as práticas usam GitHub)

Git for Windows instalado.

Conta GitHub + repositório da turma clonável.

Desafio (8 min)

Escreva, compile e execute um programa que imprima seu nome e a disciplina (-std=c99 -Wall).

Trabalhe em dupla (instrução por pares).

Ao final, uma dupla compartilha a solução com a turma.

Desafio — passo a passo

- 1) Em dupla: um digita e o outro orienta (troquem na metade do tempo).
- 2) No terminal, vá até a pasta do exercício (comando `cd`).
- 3) Crie um arquivo `.c` e use `printf` para imprimir seu nome e a disciplina.
- 4) Compile com as flags pedidas:
Windows: `gcc -std=c99 -Wall -o desafio.exe arquivo.c`
Linux/macOS: `gcc -std=c99 -Wall -o desafio arquivo.c`
- 5) Execute: `.\desafio.exe` | `./desafio`
- 6) Confira a saída e prepare-se para compartilhar com a turma.

Quiz rápido (3 perguntas)

1) C é compilada ou interpretada?

2) Para que serve a função main?

3) Qual a diferença entre // e /* */ ?

Respostas no quadro / Mentimeter / Kahoot.

Referências

- SCHILDT, Herbert. C: Completo e Total. 3. ed. Pearson Makron Books, 1997.
- ANTONELLO, Ricardo. Linguagem C. 1. ed. Livro Digital, 2020
- LLVM Project. Clang: a C language family frontend for LLVM. Disponível em <<http://llvm.org/>>.
- GNU Project. GCC, the GNU Compiler Collection. Disponível em <<https://gcc.gnu.org/>>.
- MinGW. Minimalist GNU for Windows. Disponível em <<http://www.mingw.org/>>
- MICROSOFT. Visual Studio Downloads. Disponível em <<https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/download>>.